UniMove
Mobilidade Acadêmica & Carona Solidária

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UML v1.0 • 2026

DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Modelagem e Diagramas UML Completos da Plataforma

Documento técnico abrangente especificando a arquitetura estática, comportamental e de implantação do sistema **UniMove**. Inclui diagrama de classes de domínio e serviços, casos de uso com atores e estereótipos, diagramas de sequência de negócios, máquina de estados do ciclo da carona, arquitetura de componentes SPA e diagrama de implantação em nuvem com Supabase e Vercel.

MÓDULO 01
Arquitetura de Pacotes & Componentes

MÓDULO 02
Diagrama de Classes de Domínio & Entidades

MÓDULO 03
Diagrama de Classes de Serviços & SPA

MÓDULO 04
Diagrama de Casos de Uso Geral

MÓDULO 05
Diagramas de Sequência (Oferta & Reserva)

MÓDULO 06
Diagrama de Estados & Ciclo de Vida

MÓDULO 07
Diagrama de Atividades (Fluxo de Carona)

MÓDULO 08
Diagrama de Implantação & Topologia BaaS

Projeto: UniMove Single Page Application (SPA)
Stack: Vanilla JS ES6+, Vite, Supabase BaaS (PostgreSQL 15, Auth, Realtime)

Padrão: UML 2.5 (Unified Modeling Language)
Data de Emissão: 23 de Outubro de 2026 • Status: Aprovado

Padrão Arquitetural: Arquitetura desacoplada em 4 camadas (Apresentação SPA, Roteamento Client-Side, Serviços de Negócio & Estado, e Camada de Persistência Híbrida Supabase BaaS + LocalStorage Fallback).

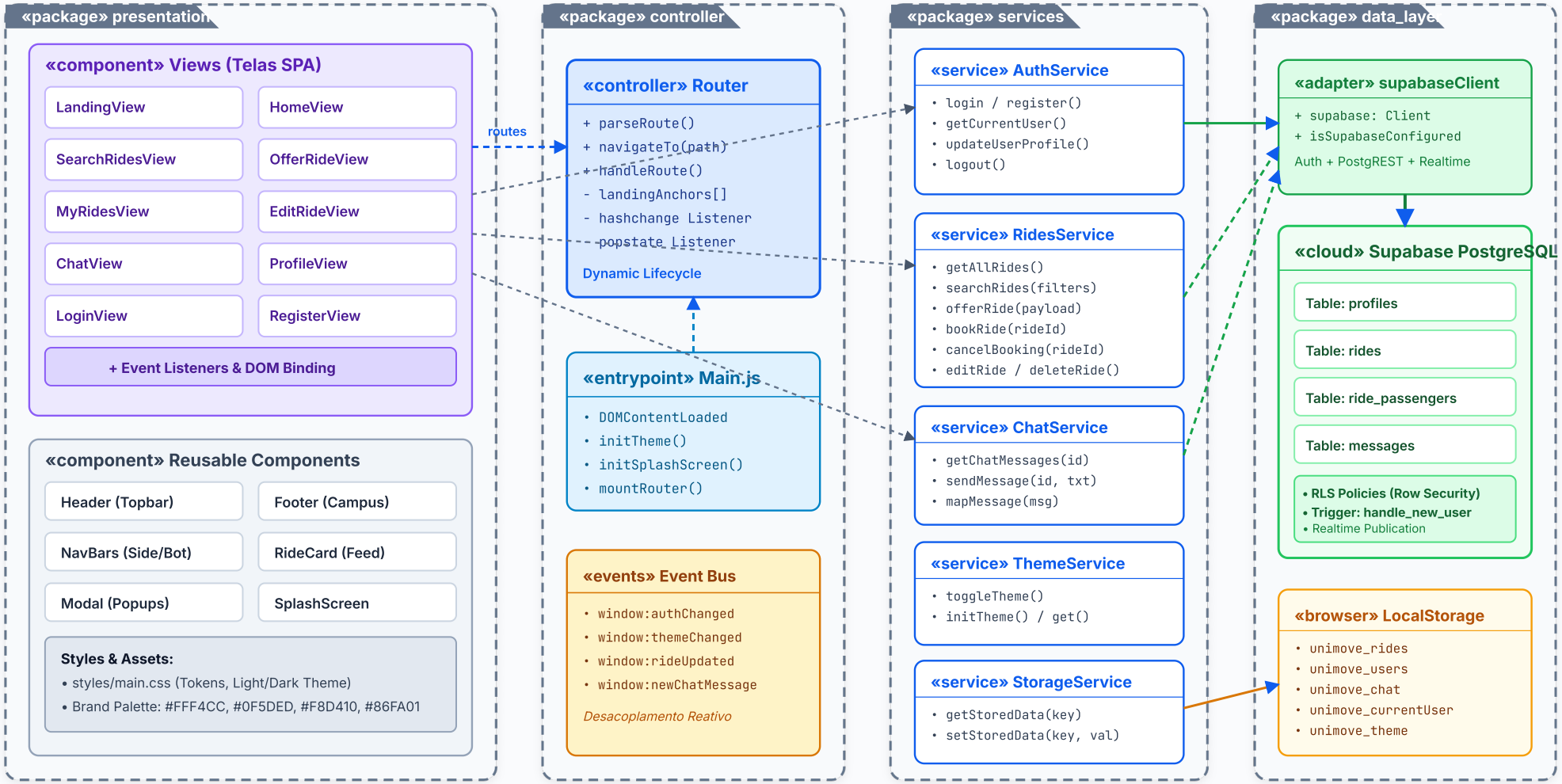


Diagrama de Classes de Domínio & Entidades de Dados

Modelagem das entidades de dados relacionais e regras de integridade do Supabase

Padrão de Modelagem: Classes de Entidade com relacionamentos estritos 1:N e N:N (tabela associativa `RidePassenger`), herança lógica via enum roles (`motorista` e `passageiro`), tipagem e cardinalidades formais.

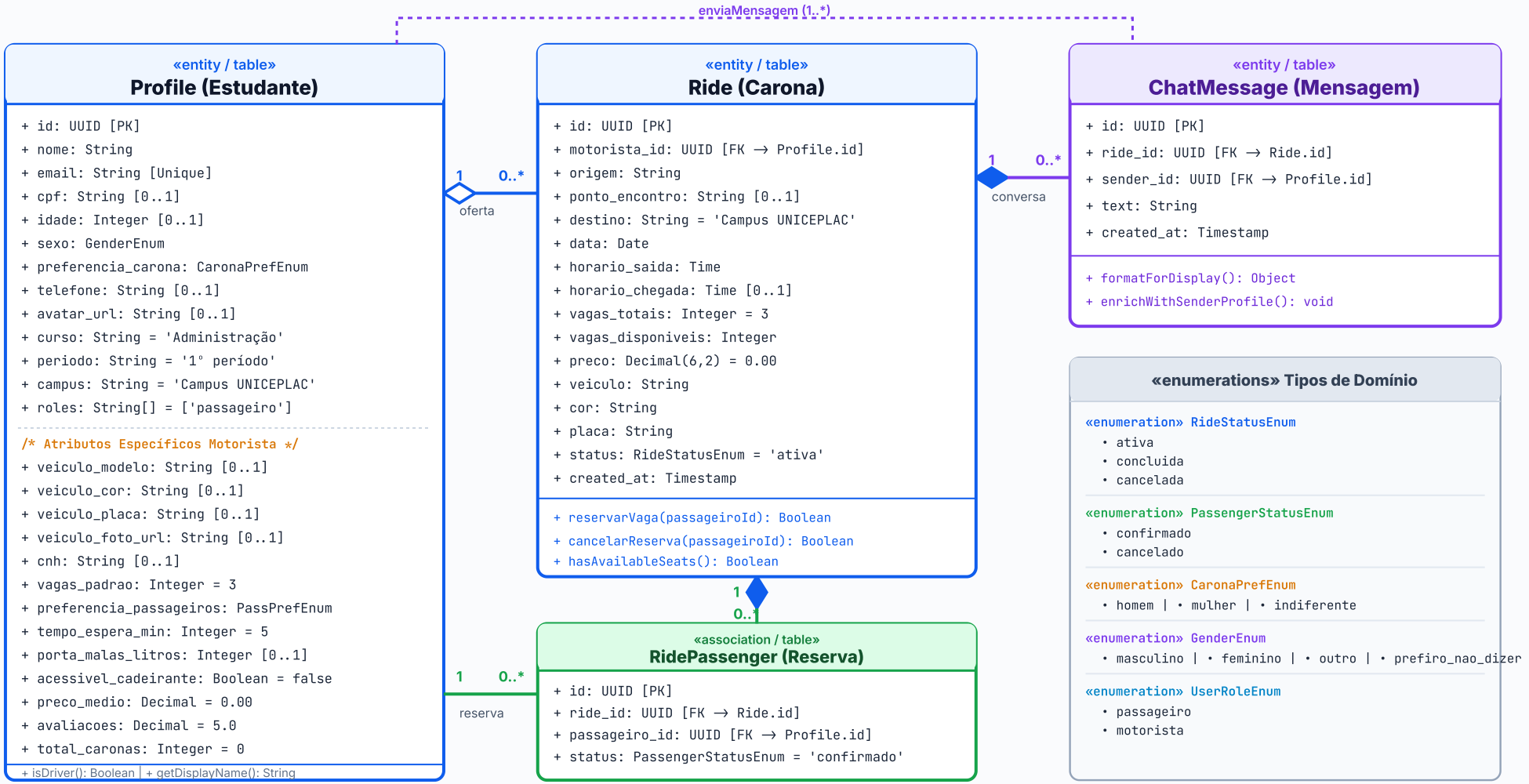
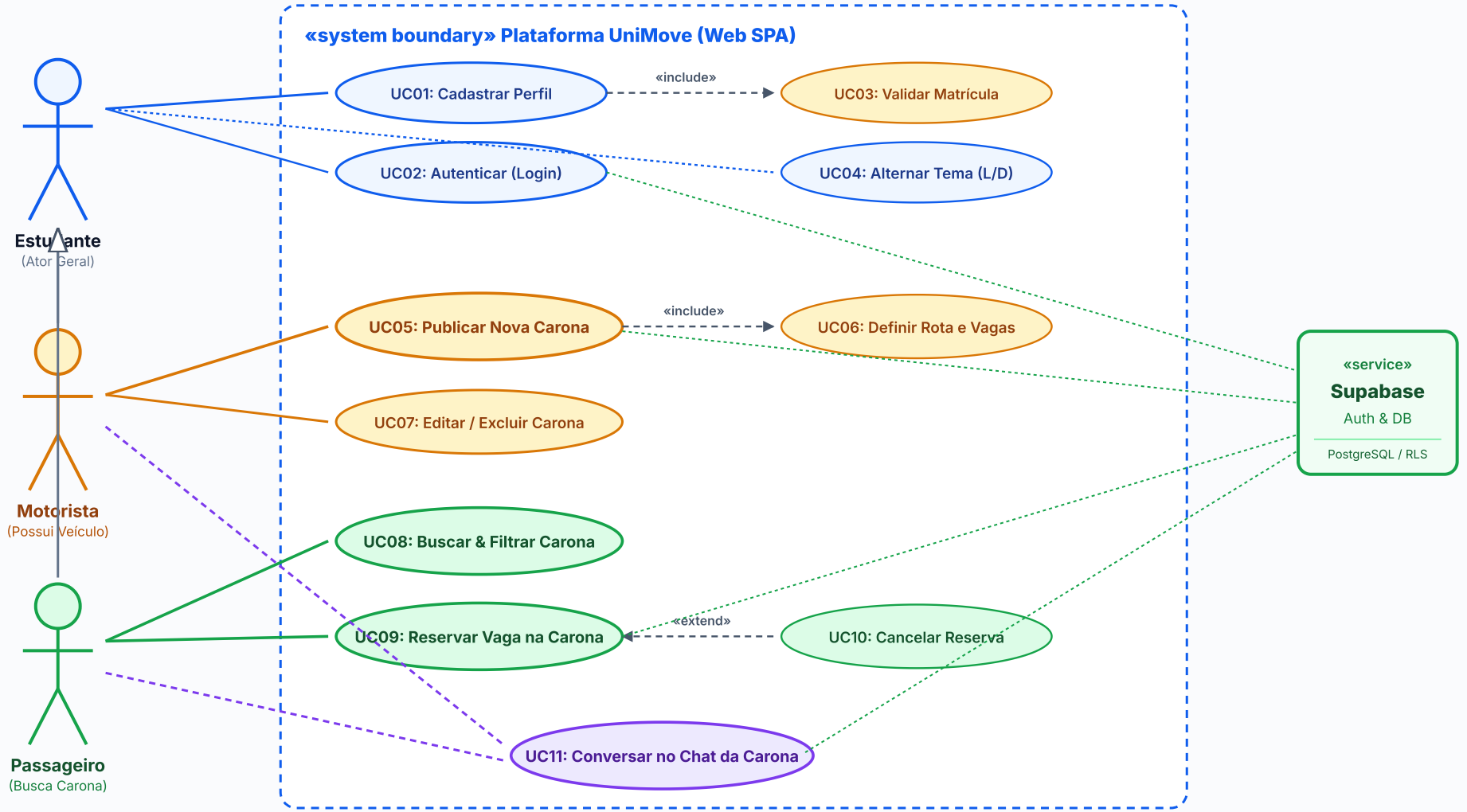


Diagrama de Casos de Uso (Use Case Diagram)

Atores acadêmicos, interações com a plataforma e relacionamentos include/extend

Atores do Sistema: Ator base `Estudante` especializado em `Motorista Universitário` e `Passageiro Universitário`, além do ator secundário/externo `Supabase BaaS`.

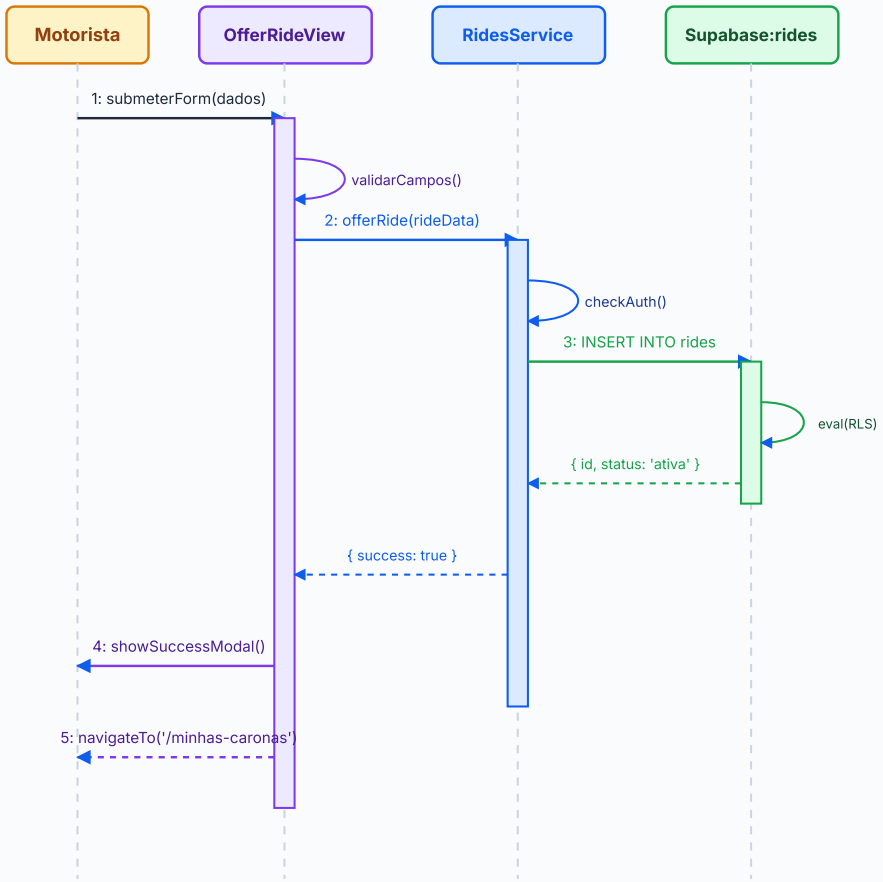


 Métricas: **11 Casos de Uso, 3 Atores Humanos Especializados, 1 Ator Sistema BaaS**

Diagramas de Sequência (Sequence Diagrams)

Comunicação e troca de mensagens temporal nos dois fluxos nucleares do sistema

1. Fluxo de Oferta e Publicação de Nova Carona



2. Fluxo de Busca, Reserva de Vaga e Notificação

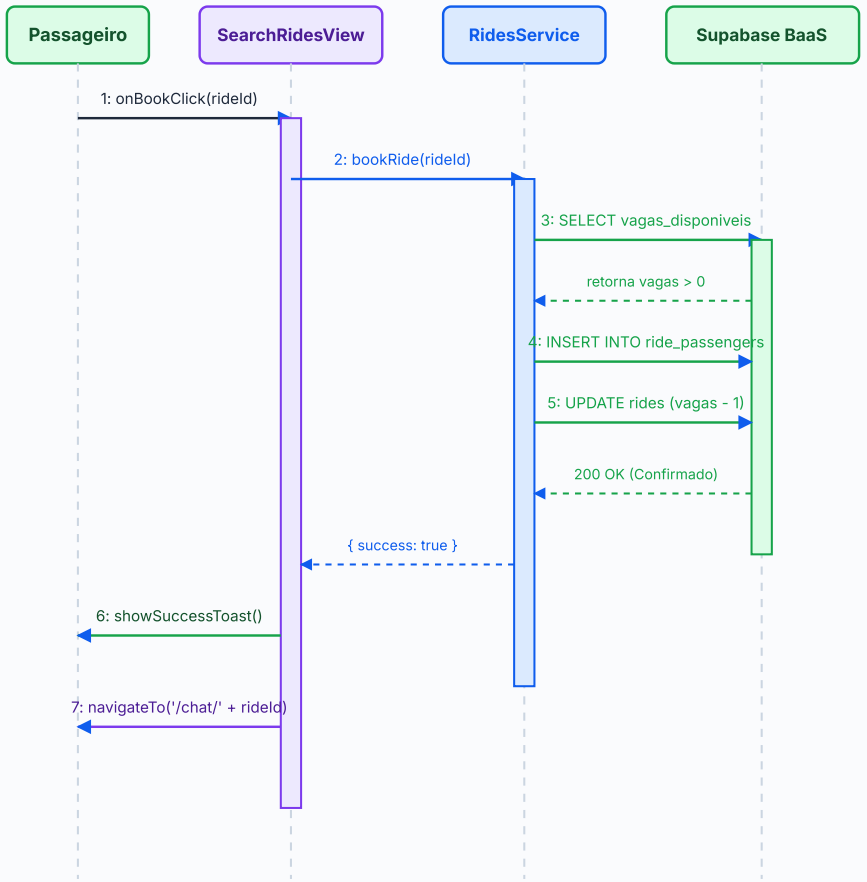


Diagrama de Máquina de Estados (State Machine Diagram)

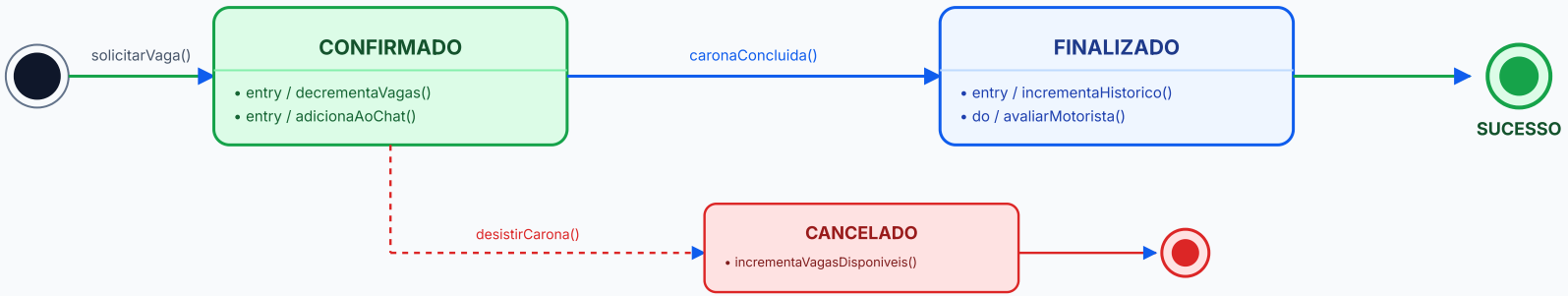
Transições de estados formais das entidades centrais: Carona (Ride) e Reserva

Autômato de Estados: Representação das transições de estados orientadas a eventos (guarda de condições `[vagas == 0]`, `[cancelado pelo motorista]`) para integridade da regra de negócio.

1. Ciclo de Vida da Carona (Ride State Machine)



2. Ciclo de Vida da Reserva do Passageiro (RidePassenger State Machine)



Lógica Operacional: Demonstra bifurcações de decisão (condições de guarda), conferência de autenticação do estudante, bloqueio de assento e despacho simultâneo de notificação e canal de chat.

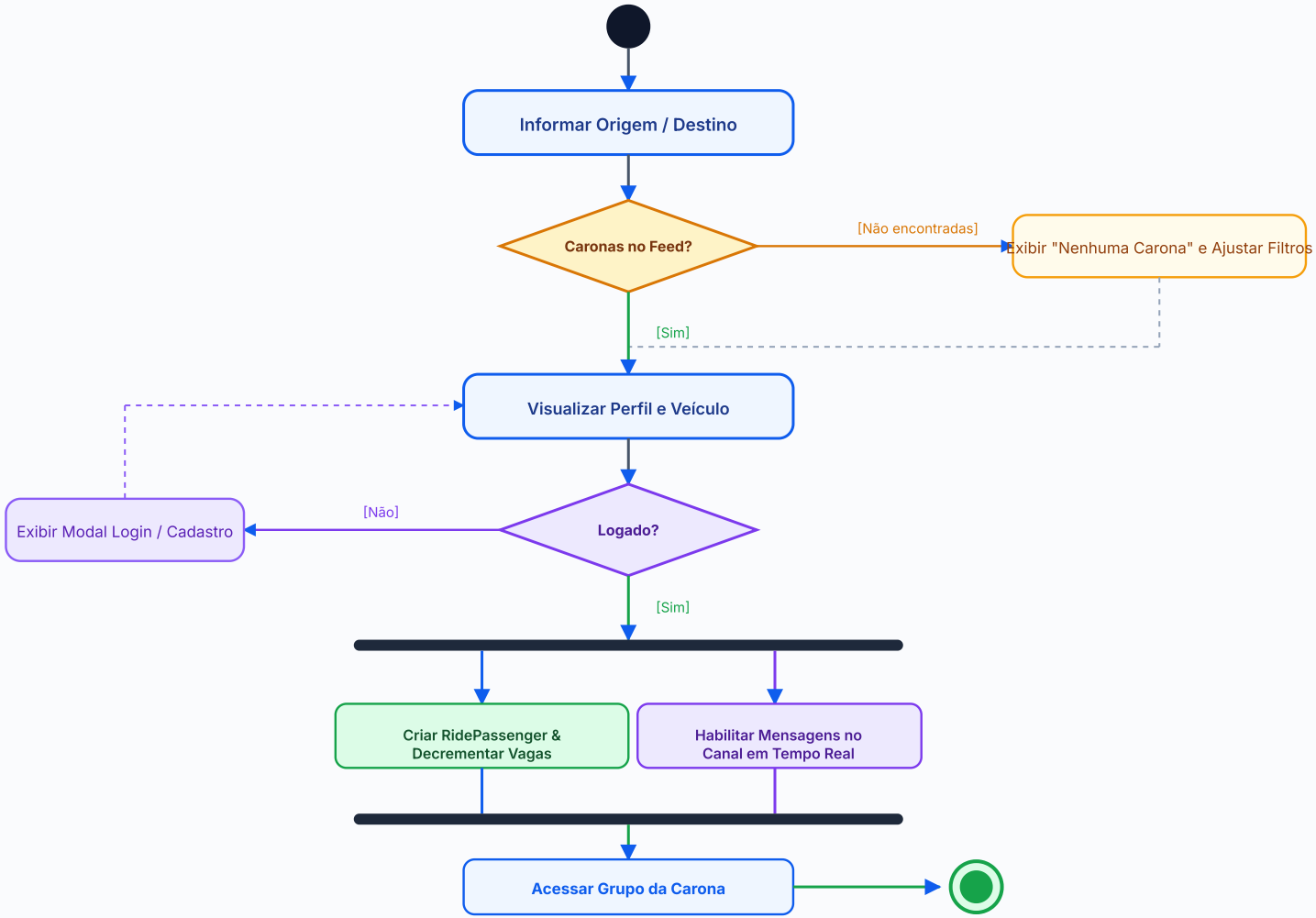


Diagrama de Implantação & Topologia BaaS

Nós de hardware, containers de nuvem, protocolos de rede e topologia de deploy

Infraestrutura e Deploy: Aplicação cliente distribuída via CDN Global (Vercel Edge Network), comunicando-se de forma segura por HTTPS/WSS com a infraestrutura Supabase Cloud gerenciada.

